

Relazione DungeonSQL

Andrea Maria Castronovo (0001171933),
Carmelo Falsone (0001161090)

24 luglio 2026

Indice

1	Analisi dei requisiti	3
1.1	Intervista	3
1.2	Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte	4
1.3	Definizione delle specifiche in linguaggio naturale ed estrazione dei concetti principali	4
2	Progettazione Concettuale	6
2.1	Schema scheletro	6
2.2	Raffinamenti proposti	6
2.3	Schema concettuale finale	11
3	Progettazione logica	12
3.1	Stima del volume dei dati	12
3.1.1	Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza	14
3.2	Schemi di navigazione e tabelle degli accessi	15
3.2.1	OP1 - Creazione di un nuovo Personaggio	15
3.2.2	OP2 - Visualizzazione della Scheda Personaggio	17
3.2.3	OP3 - Aggiunta di un Oggetto dall'Inventario	18
3.2.4	OP4 - Esecuzione di un'Azione in Combattimento	19
3.2.5	OP5 - Visualizzazione statistiche globali giocatore	20
3.2.6	OP6 - Creazione di una nuova Campagna	21
3.2.7	OP7 - Inserimento di oggetti personalizzati	22
3.2.8	OP8 - Creazione di un nuovo Mostro per la Campagna	23
3.2.9	OP9 - Registrazione di un nuovo Combattimento e Turno iniziale	23
3.2.10	OP10 - Stesura di un Diario di Sessione con Tag Multipli	23
3.2.11	OP11 - Registrazione di un nuovo Utente all'applicazione	24
3.2.12	OP12 - Inserimento di dati base (es. Nuova Classe Ufficiale)	24
3.3	Raffinamento dello schema	25

3.4	Analisi delle ridondanze	25
3.5	Traduzione di entità e associazioni in relazioni	25
3.6	Schema relazionale finale	25
3.7	Traduzione delle operazioni in query SQL	25

Capitolo 1

Analisi dei requisiti

1.1 Intervista

L'applicazione dovrà gestire ciò che riguarda una o più campagne del gioco di ruolo Dungeons and Dragons senza però alterare l'esperienza di gioco dal vivo (gioco di ruolo). Una campagna (ovvero il mondo di gioco) necessita la presenza di un gruppo di giocatori di cui uno (il creatore) ricoprirà il ruolo di Dungeon Master (DM). Ogni giocatore potrà creare dei personaggi ognuno con delle caratteristiche. La creazione del personaggio (scheda) seguirà la tipica creazione della quinta edizione di DnD, scegliendo le caratteristiche principali e calcolando automaticamente i punti abilità di conseguenza. Ogni giocatore potrà inserire caratteri speciali o equipaggiamento che possono alterare le caratteristiche del personaggio (ad esempio armature che alterano la Classe Armatura (CA), background che incrementano caratteristiche ecc...). I personaggi possono avere o non avere determinate sezioni per abilità speciali, quali ad esempio le magie per i maghi o le suppliche occulte per i Warlock: queste sezioni potranno essere attivate o disattivate durante la creazione o la modifica del personaggio, in modo da garantire flessibilità durante la creazione. Ogni utente potrà iscrivere uno dei suoi personaggi ad una campagna e potrà anche crearne (facendo quindi da DM) altrettante. Il DM di una campagna dovrà poter vedere le schede dei personaggi giocanti (che partecipano alla campagna), avendo la possibilità di proporre modifiche al personaggio (ad esempio in caso di caratteristiche incoerenti con il manuale scelto); deve avere anche la possibilità di creare delle schede per personaggi non giocanti (NPC) e anche creare oggetti e magie personalizzate per la campagna. Il DM potrà scrivere in un'apposita sezione un resoconto delle sessioni di gioco, in modo da poter segnare in un posto comodo (diario) tutto ciò che succede nelle sessioni di gioco, con la possibilità di poter collegare ad ogni capitolo dei personaggi (giocanti o non) o degli oggetti di gioco (ad esempio Item, Magie ecc...). Il DM potrà creare combattimenti tra i per-

sonaggi dei giocatori ed NPC da lui creati in modo da facilitare la gestione dei turni e delle azioni. I giocatori potranno accedere al combattimento per vedere quando è il loro turno, ma solo il DM potrà applicare modifiche alla vita e agli effetti di stato dei combattenti. Ogni giocatore avrà accesso ad una sezione dedicata a delle statistiche riassuntive delle azioni svolte dai loro personaggi, ad esempio punti esperienza guadagnati, mostri sconfitti, danni effettuati, danni ricevuti. Potrà anche vedere statistiche riguardo tutti i suoi personaggi, come ad esempio i personaggi che hanno inflitto o ricevuto più danni.

1.2 Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte

- È opportuno evidenziare che con “Campagna” si intende un mondo di gioco che prevede un amministratore, ovvero il Dungeon Master (abbreviato in DM)
- Per “Giocatore” si intende un partecipante della campagna mentre con “DM” si identifica l’amministratore della Campagna

1.3 Definizione delle specifiche in linguaggio naturale ed estrazione dei concetti principali

L’applicazione si pone l’obiettivo di facilitare la gestione e l’archiviazione di ciò che riguarda una o più campagne del gioco di ruolo Dungeons and Dragons, occupandosi principalmente di gestire più facilmente le parti più “macchinose” del gioco, lasciando un po’ più spazio alla parte di role play dei giocatori. Ad esempio fornirà ai giocatori dei modi semplici per tenere traccia dei loro bonus, quanti slot magici hanno utilizzato o possono ancora utilizzare oppure la vita rimasta dopo un combattimento.

Una **Campagna** (ovvero il mondo di gioco) necessita di un *nome*, una *descrizione* e la presenza di un gruppo di **Giocatori** (utenti) di cui uno (il creatore) ricoprirà il ruolo di **Dungeon Master** (DM). Una campagna è composta da **Sessioni di gioco** che si tengono in determinati *giorni* concordati dai giocatori. Il DM potrà appuntare le cose che accadono nelle sessioni in un **Diario** della campagna. Ogni giocatore potrà creare delle campagne assumendo il ruolo di DM e inviterà altri giocatori a partecipare con un

loro **Personaggio**. Ogni utente potrà partecipare ad una campagna con un solo personaggio, il quale dovrà essere creato oppure selezionato (ed eventualmente riadattato) da quelli preparati precedentemente. Il DM può usare qualsiasi suo personaggio come personaggio non giocante (NPC) e può creare dei combattimenti all'interno della campagna selezionando i personaggi coinvolti che vuole oppure qualsiasi NPC o **Mostro** a sua scelta. Un combattimento è diviso in round e turni, questi ultimi ordinati in base ad un tiro iniziativa di ogni partecipante. La creazione di un personaggio comprende diversi aspetti stabiliti in un manuale scelto. Per i fini di questo progetto sarà tenuta in considerazione una parte del manuale della quinta edizione di Dungeons and Dragons. Un personaggio sarà creato scegliendo una **Razza** (divisa anche in **Sottorazze**), una o più **Classi** (più avanti con i livelli sviluppata in **Sottoclasse**) e tutto ciò che il manuale dice sulla classe (ad esempio i **Tratti**). Un personaggio ha dei "punti caratteristica" da dover distribuire nelle seguenti caratteristiche principali: *forza, costituzione, destrezza, intelligenza, saggezza e carisma*, tenendo conto degli incrementi forniti ad esempio dalla razza; inoltre ha anche delle *monete*, un inventario composto da **Oggetti** e un equipaggiamento composto da **Armi** e **Armature**. Esistono inoltre vari **Incantesimi** che possono essere utilizzati dai personaggi, che però dovranno avere adeguati requisiti per utilizzarli (ad esempio un incantesimo può essere appreso solo da determinate classi o necessita un determinato livello di una classe). A livello di permessi e interazione con l'applicazione, il sistema distinguerà le funzionalità in base al ruolo dell'utente all'interno di una specifica campagna. La **Vista Giocatore** permetterà all'utente di consultare e modificare unicamente la propria scheda, calcolando automaticamente i punti abilità derivanti dalle sue scelte (ad esempio i bonus di classe o derivanti dall'equipaggiamento). Durante un combattimento, il giocatore avrà un accesso in sola lettura per monitorare il proprio turno. La **Vista Dungeon Master**, al contrario, garantirà poteri di gestione completi sulla campagna. Solo il DM potrà proporre modifiche alle schede dei giocatori, applicare alterazioni ai punti vita (HP) e infliggere **Effetti di stato** ai partecipanti durante i combattimenti. Infine, per favorire il monitoraggio dei progressi, ogni giocatore avrà accesso a una sezione **Statistiche**. Il sistema terrà traccia delle performance dei singoli personaggi, fornendo dati riassuntivi quali punti esperienza guadagnati, mostri sconfitti e il totale dei danni inflitti o ricevuti.

Capitolo 2

Progettazione Concettuale

2.1 Schema scheletro

Per facilitare la lettura e la composizione degli schemi, saranno rappresentate delle macro aree un po' per volta. Di seguito lo scheletro delle macro-aree generali.

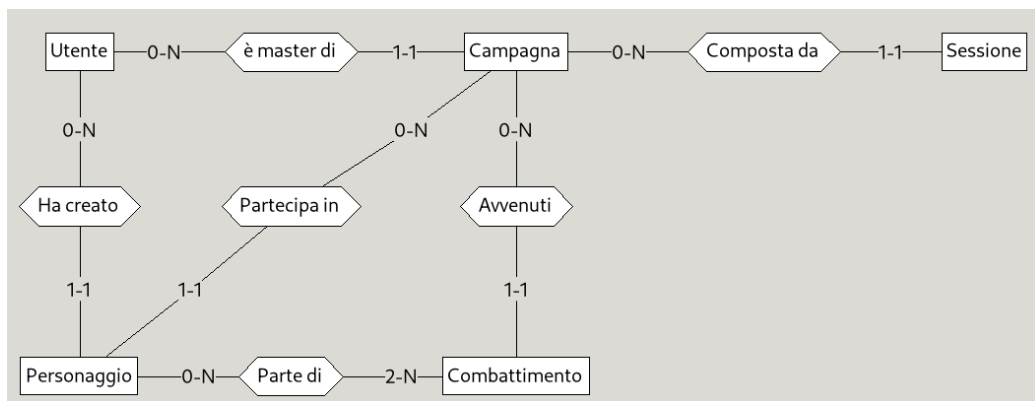


Figura 2.1: Scheletro

2.2 Raffinamenti proposti

A partire dallo scheletro, proponiamo i seguenti raffinamenti strutturali e l'aggiunta dei relativi identificatori e attributi per modellare tutte le specifiche:

- L'**Utente** dovrà essere identificato da un *username* e possederà attributi di base come *email* e *password*.

- La **Campagna** avrà come identificativo il suo *nome* e conterrà un attributo per la *data di inizio*.
- Le **Sessioni**: Considerando che tipicamente le **Sessioni** si riferiscono ad una giornata di gioco, saranno entità deboli identificate dalla *data di svolgimento* e collegate alla campagna di appartenenza. Conterranno un attributo testuale per il *diario* e saranno legate tramite associazioni N-M a Oggetti, Magie e Partecipanti per implementare un sistema di “tagging” dinamico del testo come richiesto.
- **Mostri e Personaggi**: I combattimenti coinvolgono entità diverse tra loro. Le statistiche base comuni saranno accomunate in una entità **Partecipante** che contiene (*HP*, la classe armatura chiamata *CA* e *Taglia*). Questa entità è identificata tramite l’Utente creatore combinato al *nome*, e si specializza tramite gerarchia totale ed esclusiva in **Personaggio** (*Allineamento* e *Exp. Accumulata*) e **Mostro** (che ha il livello di sfida noto come *CR* e *Exp. Rilasciata*). I due tipi di esperienza non sono ereditati dal padre in quanto hanno scopi strettamente diversi: la exp. accumulata da un personaggio andrà aumentata spesso, mentre la exp. rilasciata dai mostri è statica.
- **Gestione delle Caratteristiche**: Per le caratteristiche di Forza, Destrezza, ecc. sarà creata un’entità **Caratteristica**. Questo per gestire le **Skill** che si basano su determinate caratteristiche. Ci sarà una relazione che determina quali Skill dipendono da quale Caratteristica e i Personaggi saranno relazionati con le Skill e le Caratteristiche in base alle loro competenze in esse.
- **Strutturazione delle Classi e Multiclasse**: Per rispettare le regole della quinta edizione, un personaggio può avere più di una classe. Questa necessità sarà reificata nell’entità **Progresso**, che registra il livello per ogni classe. Inoltre, la **Sottoclasse** sarà una entità debole della Classe, per garantire a livello strutturale che a un personaggio non venga mai assegnata una specializzazione incoerente.
- **Risorse di Classe**: Privilegi e risorse (es. Punti Ki, Ira) sono legati tramite associazioni N-M all’entità *Progresso*. L’associazione avrà come attributi *Quantità max* e *Quantità attuale*, in modo che il consumo delle risorse avvenga a livello di singolo personaggio e non alteri il catalogo globale.
- **Le Sottorazze**: Secondo le regole di gioco, le sottorazze derivano da razze genitrici. Considerando che le Sottorazze non aggiungono

dettagli troppo diversi da quelli delle razze normali, possono essere rappresentate dalla stessa entità **Razza**, ci sarà però una relazione ricorsiva per poter risalire correttamente alla razza “base”.

- **Equipaggiamento:** In DnD sono presenti armi, armature, pozioni e oggetti di trama. Verrà inserita un’entità **Oggetto**, che si potrà specializzare in **Arma**, **Armatura** o **Consumabile** tramite una gerarchia Parziale Esclusiva, permettendo quindi l’esistenza di oggetti semplici. Essendo risultato dall’intervista la necessità che gli utenti master di una campagna creino i propri oggetti e magie di trama sorge la necessità di avere un codice numerico per identificare gli **Oggetti** e le **Magie**, così da poter permettere a **Utenti** diversi di usare gli stessi nomi. Saranno collegate all’entità Campagna tramite un’associazione 0-1, permettendo di distinguere il materiale ufficiale “globale” (valore nullo) dal materiale personalizzato inventato da un **Utente** per una singola campagna.
- **Log dei Combattimenti:** Per modellare i **Combattimenti** questi saranno divisi in base ad ogni fase di gioco: Un combattimento è diviso in **Turni** e ogni turno è composto da **Azioni**. I combattimenti sono identificati progressivamente in base alla **Campagna** in cui avvengono, i **Turni** progressivamente in base al **Combattimento** e le **Azioni** progressivamente in base al **Turno**. Le **Azioni** possono essere molteplici: nel manuale della quinta edizione è possibile trovare abilità che forniscono multi-attacco oppure azioni secondarie come l’azione bonus che hanno tutti. Dunque un partecipante effettuerà **Azioni** che poi risaliranno ad un combattimento attraverso tutta la catena appena definita.
- **Mantenimento statistiche combattimenti:** Per gestire correttamente qualsiasi tipo di attacco, compresi quelli ad area l’**Azione** sarà legata a molteplici **Partecipanti** subenti. Gli attributi *Danno*, *Esito* e *Sconfitto* sono posizionati direttamente su questa associazione, permettendo di registrare risultati individuali per ogni bersaglio colpito dalla stessa mossa (ad esempio resistenze a certi elementi).
- **Effetti di Stato:** L’applicazione di **Effetti di Stato** sarà modellata tramite un’associazione ternaria che collega **Azione**, **Partecipante** ed **Effetto Stato**, questo perché un effetto di stato è applicato sempre da una **Azione** e sempre ad un **Partecipante**.

Saranno ora elencate tutte le entità e relazioni che andranno a comporre lo schema finale

Nome	Tipo	Descrizione
Utente	E	Rappresenta l'account del giocatore o del Dungeon Master.
Campagna	E	Rappresenta il mondo di gioco in cui avvengono sessioni e combattimenti.
Sessione	E	Entità debole che rappresenta un singolo capitolo di gioco legato a una specifica Campagna.
Partecipante	E	Accomuna tutti i soggetti giocanti e non giocanti.
Personaggio	E	Rappresenta una scheda dotata di Esperienza.
Mostro	E	Rappresenta un nemico caratterizzato da Grado di Sfida (CR) e Punti Esperienza erogati alla morte.
Caratteristica	E	Rappresenta le sei caratteristiche base (es. Forza, Destrezza) del sistema di gioco.
Skill	E	Rappresenta le abilità (Furtività, Agilità, ecc...) in cui un partecipante può avere competenza.
Razza	E	Rappresenta la razza base scelta nella creazione del Personaggio.
Classe	E	Rappresenta le classi giocabili (es. Mago, Guerriero).
Sottoclasse	E	Rappresenta la specializzazione a determinati livelli di una Classe.
Progresso	E	Rappresenta il progresso di Personaggio in una Classe per permettere il Multiclasse.
Tratto Classe	E	Rappresenta i privilegi e le abilità passive fornite dalle classi.
Risorsa Classe	E	Rappresenta i "serbatoi" di punti spendibili (Punti Ki, Ira, ecc...) forniti dalle classi.
Magia	E	Rappresenta gli incantesimi utilizzabili dai partecipanti nel mondo di gioco.
Oggetto	E	Generalizzazione per tutto l'equipaggiamento e l'inventario.
Arma	E	Rappresenta un equipaggiamento offensivo con relativi danni e proprietà.
Armatura	E	Rappresenta un equipaggiamento difensivo relativo alla Classe Armatura (CA).
Consumabile	E	Rappresenta un oggetto a singolo uso o con un effetto temporaneo.
Combattimento	E	Rappresenta uno scontro a turni in una Campagna.
Turno	E	Rappresenta un turno del combattimento.
Azione	E	Rappresenta la singola mossa effettuata nel combattimento.
Effetto Stato	E	Rappresenta le alterazioni (es. Avvelenato, Prono) subite nei combattimenti.
Ha Creato	R	Lega l'Utente ai Partecipanti che ha creato sulla piattaforma.
È Master Di	R	Lega l'Utente (con ruolo di DM) alle Campagne che gestisce.
Partecipa In	R	Lega il Partecipante alle Campagne in cui è presente.
Creata per	R	Collega le Magie create dal master alla Campagna
Creato per	R	Collega gli Oggetti creati dal master alla Campagna
Composta Da	R	Lega la Campagna alle Sessioni che la compongono temporalmente.
OggettoDiario	R	Lega la Sessione all'Oggetto menzionato.
MagiaDiario	R	Lega la Sessione alla Magia menzionata.
PartecipanteDiario	R	Lega la Sessione al Partecipante menzionato.
Sottorazza di	R	Lega ricorsivamente una Razza per definire le Sottorazze.
AppartieneR	R	Lega il Personaggio alla Razza a cui appartiene
Appartiene	R	Lega il Progresso al Personaggio giocante

Nome	Tipo	Descrizione
Riferito a	R	Lega il Progresso alla Classe
Scelta	R	Lega il Progresso alla Sottoclasse scelta per una classe
Sviluppa	R	Lega una Classe alle Sottoclassi in cui si sviluppa
Fornisce	R	Lega una Classe alle Risorse che può fornire
Sblocca_tratto	R	Lega il Progresso al Tratto sbloccato
Sblocca_risorsa	R	Lega il Progresso alla Risorsa sbloccata, modellando anche la quantità massima e corrente della risorsa.
Offre	R	Lega una Classe ai Trattati che può offrire
Può imparare	R	Lega una Classe alle magie che può imparare
Conosce	R	Lega una Magia ai Partecipanti che la conoscono
Castando	R	Lega una Magia all'azione in cui è stata utilizzata
Si basa su	R	Lega una Skill alla Caratteristica su cui si basa
CapaceIn	R	Lega un Partecipante alla Skill in cui è capace in base al LivelloCapacità (competenza o maestra).
Ha	R	Lega un Partecipante alla Caratteristica in cui ha un punteggio e potrebbe avere competenza.
Affetto_da	R	Lega un Partecipante agli Effetti di stato da cui è affetto e L'Azione in cui è stato applicato e ne determina la Durata.
Esegue	R	Lega un Partecipante alle Azioni che esegue.
Contro	R	Lega un Partecipante alle Azioni che subisce e ne definisce il danno, l'esito (schivato, andato a segno, ecc...) e se questa Azione lo ha sconfitto o no.
Usando	R	Lega una Azione all'oggetto che è stato utilizzato.
Inventario	R	Lega un Partecipante agli Oggetti che possiede definendo in quale quantità.
Avvenuti	R	Lega una Campagna ai combattimenti avvenuti.
Si compone di	R	Lega un Combattimento ai Turni di cui si compone
In turno	R	Lega una Azione nel Turno in cui avviene.

2.3 Schema concettuale finale

immagine gigaenorme

Capitolo 3

Progettazione logica

3.1 Stima del volume dei dati

Nella tabella sono riportate tutte le entità e le associazioni presenti nel database

Nome	Tipo	Stima volume
UTENTE	E	1.000
CAMPAGNA	E	300
SESSIONE	E	3.000
PARTECIPANTE	E	18.000
PERSONAGGIO	E	3.000
MOSTRO	E	15.000
CARATTERISTICA	E	6
SKILL	E	18
RAZZA	E	20
CLASSE	E	12
SOTTOCLASSE	E	40
PROGRESSO	E	3.500
TRATTO_CLASSE	E	100
RISORSA_CLASSE	E	30
MAGIA	E	800
OGGETTO	E	1.000
ARMA	E	100
ARMATURA	E	50

Nome	Tipo	Stima volume
CONSUMABILE	E	150
COMBATTIMENTO	E	900
TURNO	E	4.500
AZIONE	E	45.000
EFFETTO_STATO	E	15
Ha Creato	R	18.000
È master di	R	300
Partecipa In	R	2.500
Creata_per	R	500
Creato_per	R	600
Composta Da	R	3.000
OggettoDiario	R	4.000
MagiaDiario	R	2.500
PartecipanteDiario	R	8.000
Sottorazza_di	R	10
AppartieneR	R	3.000
Appartiene	R	3.500
Riferito a	R	3.500
Scelta	R	2.800
Sviluppa	R	40
Fornisce	R	30
Sblocca_tratto	R	15.000
Sblocca_risorsa	R	3.000
Offre	R	100
Può imparare	R	600
Conosce	R	30.000
Castando	R	15.000
Si basa su	R	18
CapaceIn	R	15.000
Ha	R	108.000
Affetto_da	R	20.000

Nome	Tipo	Stima volume
Esegue	R	45.000
Contro	R	60.000
Usando	R	30.000
Inventario	R	50.000
Avvenuti	R	900
Si compone di	R	4.500
In_turno	R	45.000

3.1.1 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza

Le operazioni principali previste per il funzionamento del sistema sono elencate nella tabella sottostante. Per ciascuna operazione viene indicata la frequenza di esecuzione stimata e la tipologia di elaborazione (I = Interattiva, B = Batch). Questi valori di carico si riveleranno fondamentali per calcolare i costi e le prestazioni nella successiva stesura delle tabelle degli accessi.

Cod.	Nome Operazione	Frequenza
OP1	Un giocatore crea un nuovo Personaggio (scelta razza, classe, ecc.)	50 al giorno
OP2	Un giocatore visualizza la Scheda Personaggio (HP, risorse, statistiche)	2.000 al giorno
OP3	Un giocatore aggiunge o rimuove di un Oggetto dall'Inventario	1.000 al giorno
OP4	Un giocatore esegue un'Azione in Combattimento (Magia o Attacco)	3.000 al giorno
OP5	Un giocatore visualizza statistiche globali giocatore	100 al giorno
OP6	Il DM crea di una nuova Campagna	10 al giorno
OP7	Il DM inserisce Magie o Oggetti personalizzati	20 al giorno
OP8	Il DM crea un nuovo Mostro o NPC giocabile per la campagna	30 al giorno
OP9	Il DM registra un nuovo Combattimento e dei relativi Turni	150 al giorno
OP10	Il DM scrive un Diario di Sessione con Tag a elementi di gioco	50 al giorno

Cod.	Nome Operazione	Frequenza
OP11	Il sistema registra un nuovo Utente all'applicazione	20 al giorno
OP12	L'amministratore di sistema Inserimento di dati ufficiali base (nuove Classi, Razze, ecc.)	2 al mese

3.2 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi

3.2.1 OP1 - Creazione di un nuovo Personaggio

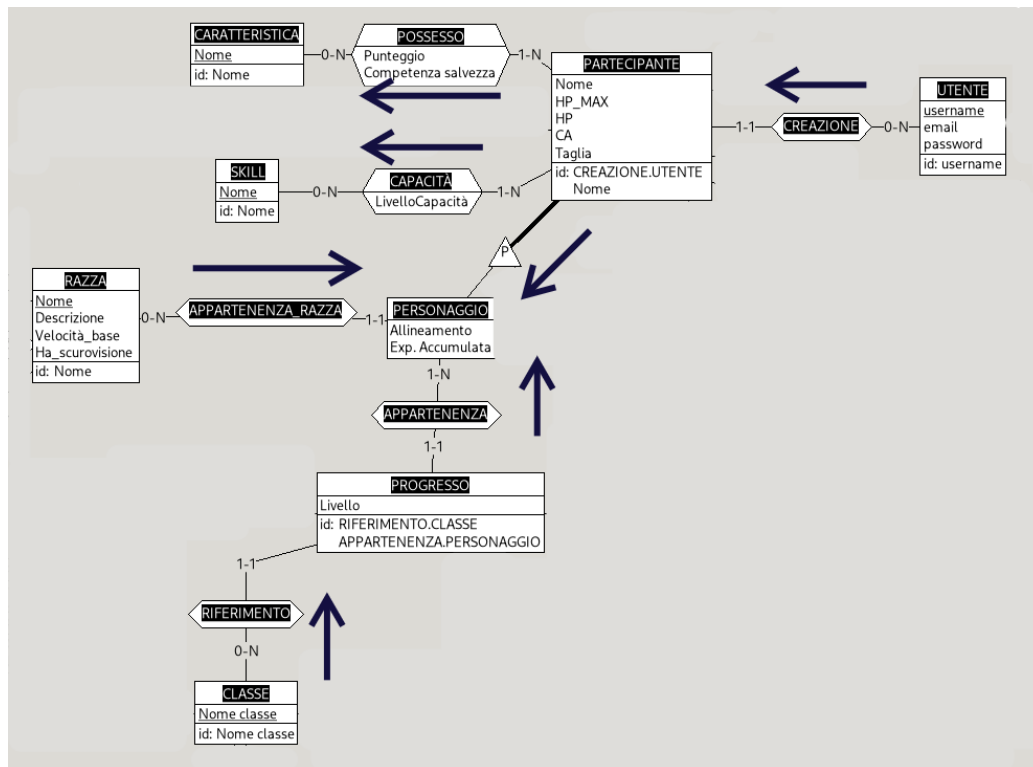


Figura 3.1: Navigazione OP1

La creazione richiede la lettura dei cataloghi di base e l'inserimento dei dati del Personaggio e del suo Progresso per la scelta della Classe.

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
UTENTE	E	1	L
PARTECIPANTE	E	1	S
PERSONAGGIO	E	1	S
RAZZA	E	1	L
CLASSE	E	1	L
CARATTERISTICA	E	6	L
SKILL	E	4	L
PROGRESSO	E	1	S
CREAZIONE	R	1	S
APPARTENENZA_RAZZA	R	1	S
APPARTENENZA	R	1	S
RIFERIMENTO	R	1	S
POSSESSO	R	6	S
CAPACITÀ	R	4	S
Totale accessi: 13 L + 17 S. Costo operazione: 47 (13 + 17x2)			
Frequenza: 50 al giorno → Costo Totale: 2.350 accessi/giorno			

3.2.2 OP2 - Visualizzazione della Scheda Personaggio

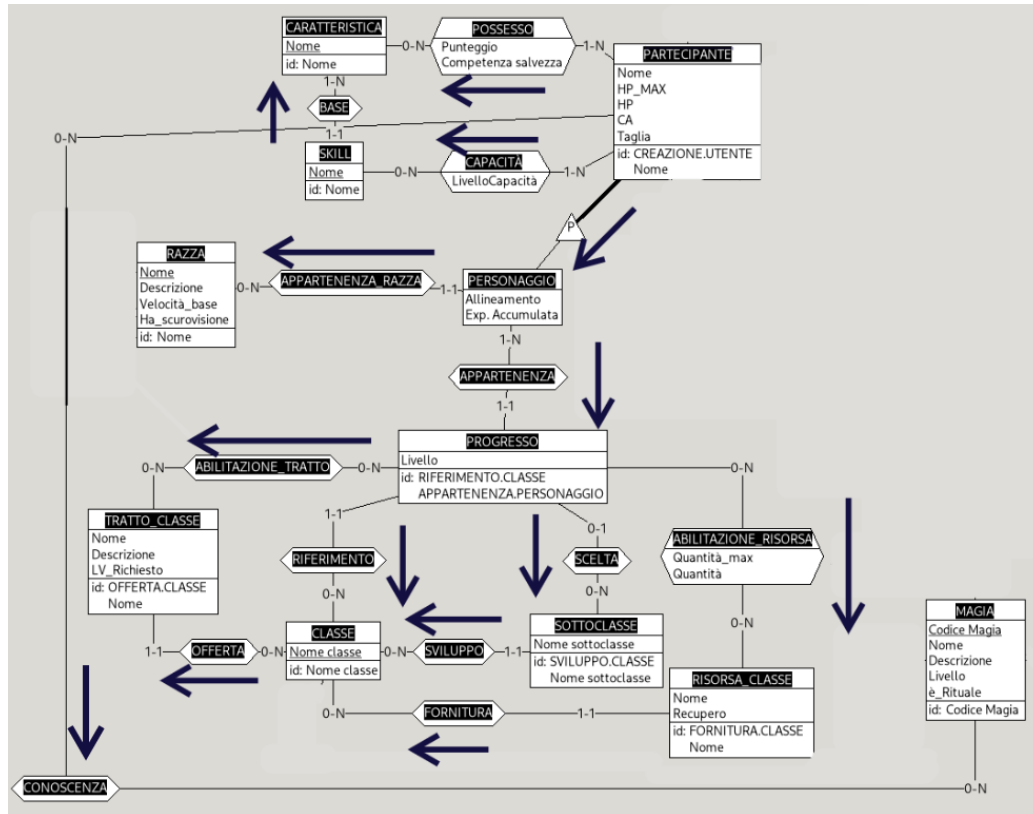


Figura 3.2: Navigazione OP2

Operazione di lettura completa per recuperare statistiche, competenze, progressione, privilegi, risorse e incantesimi noti del personaggio.

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
PARTECIPANTE	E	1	L
PERSONAGGIO	E	1	L
RAZZA	E	1	L
PROGRESSO	E	1	L
CLASSE	E	1	L
SOTTOCLASSE	E	1	L
CARATTERISTICA	E	6	L
SKILL	E	18	L
TRATTO_CLASSE	E	5	L
RISORSA_CLASSE	E	2	L
MAGIA	E	8	L
APPARTENENZA_RAZZA	R	1	L

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
APPARTENENZA	R	1	L
RIFERIMENTO	R	1	L
SCELTA	R	1	L
SVILUPPO	R	1	L
POSSESSO	R	6	L
CAPACITÀ	R	18	L
BASE	R	18	L
OFFERTA	R	5	L
ABILITAZIONE_TRATTO	R	5	L
FORNITURA	R	2	L
ABILITAZIONE_RISORSA	R	2	L
CONOSCENZA	R	8	L
Totale accessi: 114 L. Costo operazione: 114			
Frequenza: 2.000 al giorno → Costo Totale: 228.000 accessi/giorno			

3.2.3 OP3 - Aggiunta di un Oggetto dall'Inventario

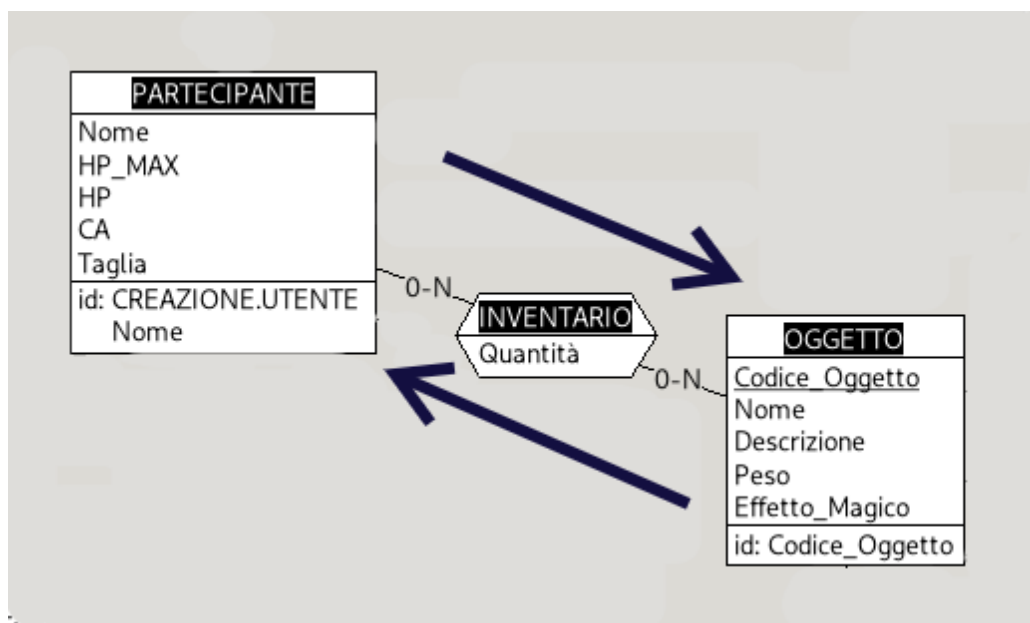


Figura 3.3: Navigazione OP3

Aggiornamento della quantità di un oggetto sull'associazione N-M dell'inventario.

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
PARTECIPANTE	E	1	L

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
OGGETTO	E	1	L
INVENTARIO	R	1	L
INVENTARIO	R	1	S
Totale accessi: 3 L + 1 S. Costo operazione: 5 (3 + 1x2)			
Frequenza: 1.000 al giorno → Costo Totale: 5.000 accessi/giorno			

3.2.4 OP4 - Esecuzione di un'Azione in Combattimento

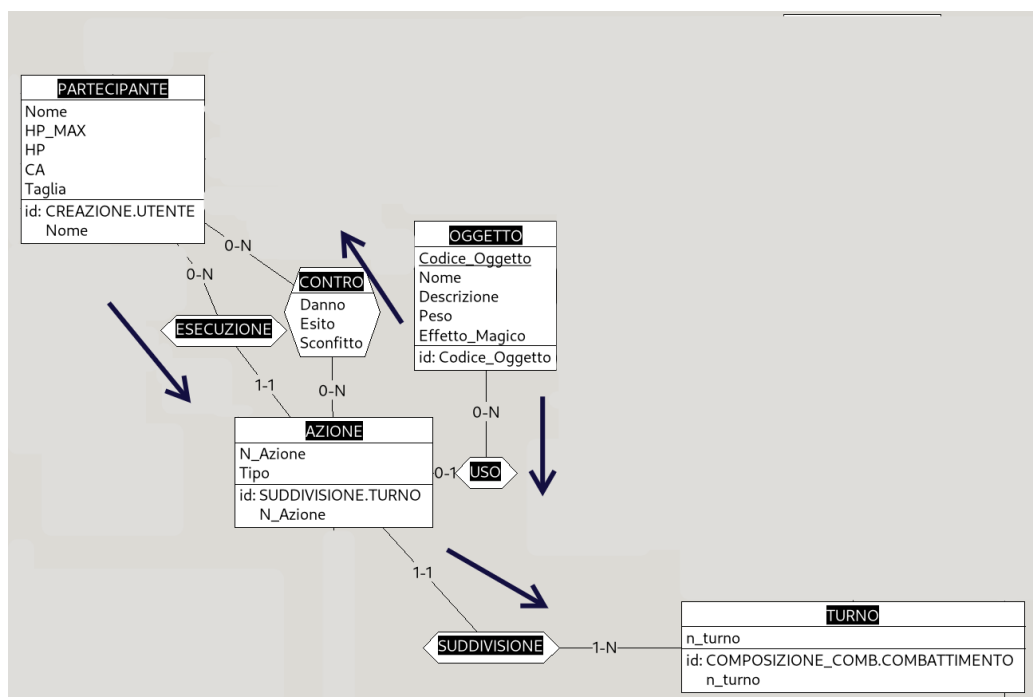


Figura 3.4: Navigazione OP4

Registrazione di una nuova mossa (attacco con arma o magia) in un turno, con calcolo dei danni, esito e aggiornamento dei Punti Vita del bersaglio.

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
TURNO	E	1	L
PARTECIPANTE	E	2	L
OGGETTO	E	1	L
AZIONE	E	1	S
PARTECIPANTE	E	1	S

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
SUDDIVISIONE	R	1	S
ESECUZIONE	R	1	S
USO	R	1	S
CONTRO	R	1	S

Totale accessi: 4 L + 6 S. **Costo operazione:** 16 (4 + 6x2)
Frequenza: 3.000 al giorno → **Costo Totale:** 48.000 accessi/giorno

3.2.5 OP5 - Visualizzazione statistiche globali giocatore

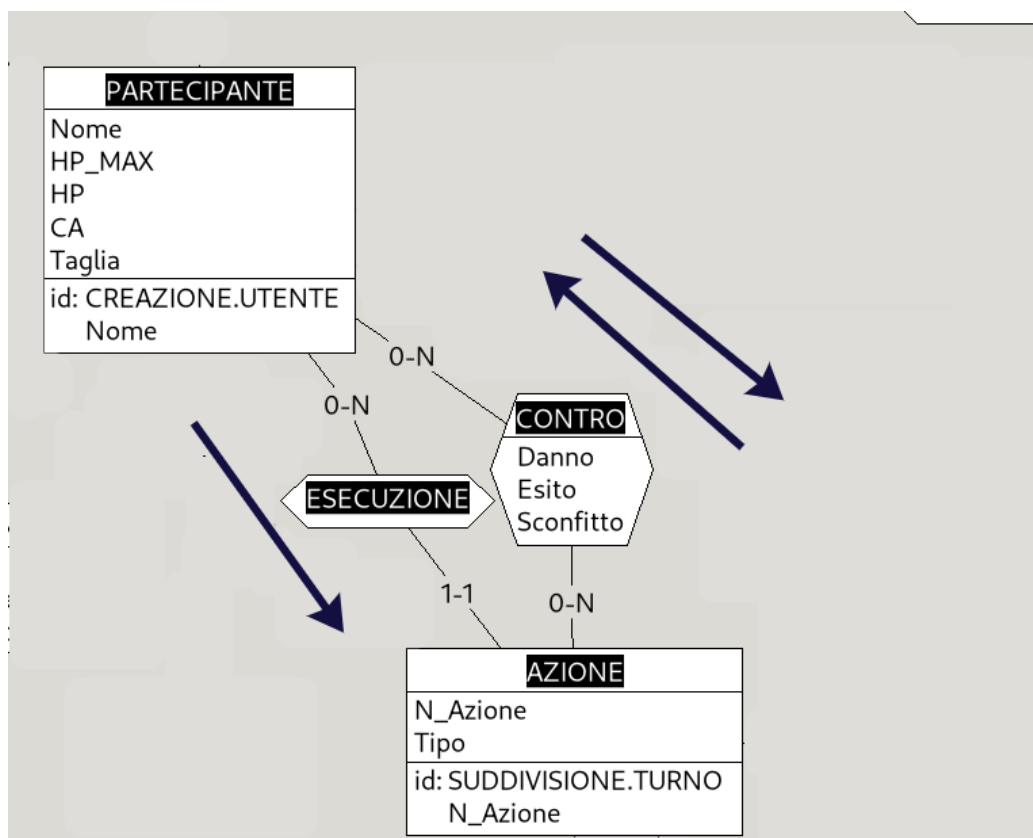


Figura 3.5: Navigazione OP5

Lettura statistiche dei combattimenti storicizzati per sommare i danni inflitti e subiti da un personaggio.

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
PARTECIPANTE	E	1	L
ESECUZIONE	R	20	L
AZIONE	E	20	L
CONTRO	R	22	L

Totale accessi: 63 L. **Costo operazione:** 63
Frequenza: 100 al giorno → **Costo Totale:** 6.300 accessi/giorno

3.2.6 OP6 - Creazione di una nuova Campagna

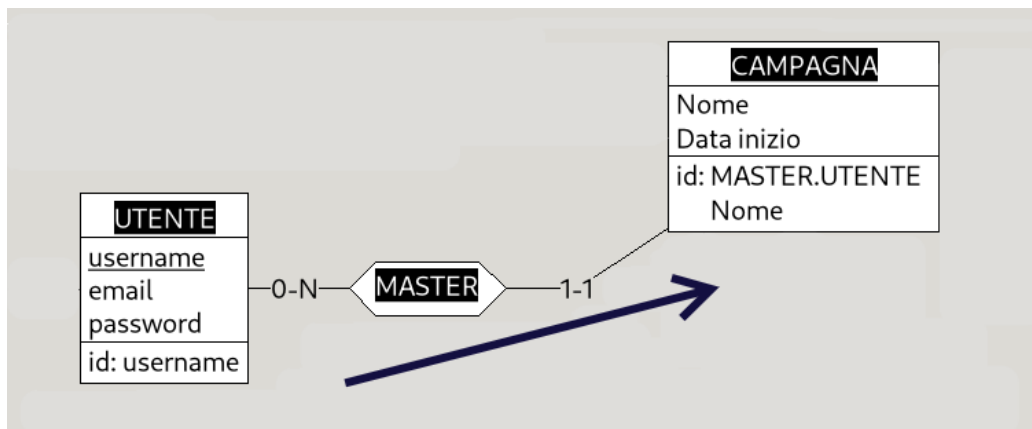


Figura 3.6: Navigazione OP6

L'Utente (in veste di Master) istanzia un nuovo mondo di gioco.

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
UTENTE	E	1	L
CAMPAGNA	E	1	S
MASTER	R	1	S

Totale accessi: 1 L + 2 S. **Costo operazione:** 5 (1 + 2x2)
Frequenza: 10 al giorno → **Costo Totale:** 50 accessi/giorno

3.2.7 OP7 - Inserimento di oggetti personalizzati

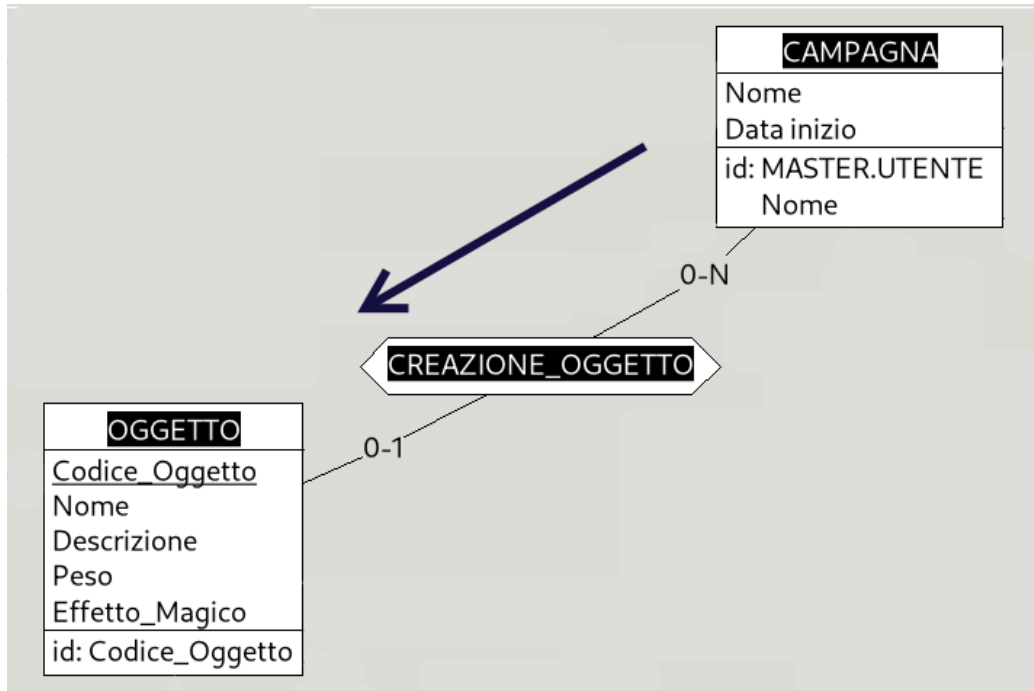


Figura 3.7: Navigazione OP7

Il Master crea un nuovo Oggetto riservato esclusivamente alla sua campagna.

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
CAMPAGNA	E	1	L
OGGETTO	E	1	S
CREAZIONE_OGGETTO	R	1	S
Totale accessi: 1 L + 2 S. Costo operazione: 5 (1 + 2x2)			
Frequenza: 20 al giorno → Costo Totale: 100 accessi/giorno			

Entità/Associazione	Tipo	Accessi	Tipo (L/S)
PARTECIPANTE (1 Attaccante, 3 Bersagli)	E	4	L
TURNO	E	1	L
MAGIA	E	1	L
AZIONE	E	1	S
In_turno	R	1	S
Esegue	R	1	S
Castando	R	1	S

Entità/Associazione	Tipo	Accessi	Tipo (L/S)
Contro (Danni sui 3 bersagli)	R	3	S
Totale accessi: 6 L + 7 S. Costo operazione: 20 (6 + 7x2)			
Frequenza: 3.000 al giorno → Costo Totale: 60.000 accessi/giorno			

3.2.8 OP8 - Creazione di un nuovo Mostro per la Campagna

Il Dungeon Master crea una nuova creatura. Il DBMS legge l'account del DM e inserisce i dati sia nell'entità padre (Partecipante) che nell'entità figlia (Mostro), collegandole all'utente.

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
UTENTE (Dungeon Master)	E	1	L
PARTECIPANTE	E	1	S
MOSTRO	E	1	S
Ha Creato	R	1	S
Totale accessi: 1 L + 3 S. Costo operazione: 7 (1 + 3x2)			
Frequenza: 30 al giorno → Costo Totale: 210 accessi/giorno			

3.2.9 OP9 - Registrazione di un nuovo Combattimento e Turno iniziale

L'applicazione istanzia un nuovo blocco di combattimento all'interno di una Campagna e ne inizializza il primo turno.

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
CAMPAGNA	E	1	L
COMBATTIMENTO	E	1	S
TURN0	E	1	S
Avvenuti	R	1	S
Si compone di	R	1	S
Totale accessi: 1 L + 4 S. Costo operazione: 9 (1 + 4x2)			
Frequenza: 150 al giorno → Costo Totale: 1.350 accessi/giorno			

3.2.10 OP10 - Stesura di un Diario di Sessione con Tag Multipli

Il DM scrive il resoconto della sessione e "tagga" nel testo 1 Oggetto, 1 Magia e 1 Personaggio, popolando le tre relazioni dedicate.

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
CAMPAGNA	E	1	L
OGGETTO / MAGIA / PARTECIPANTE	E	3	L
SESSIONE	E	1	S
Composta da	R	1	S
OggettoDiario	R	1	S
MagiaDiario	R	1	S
PartecipanteDiario	R	1	S
Totale accessi: 4 L + 5 S. Costo operazione: 14 (4 + 5x2)			
Frequenza: 50 al giorno → Costo Totale: 700 accessi/giorno			

3.2.11 OP11 - Registrazione di un nuovo Utente all'applicazione

Il sistema memorizza le credenziali per un nuovo account.

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
UTENTE	E	1	S
Totale accessi: 1 S. Costo operazione: 2 (1x2)			
Frequenza: 20 al giorno → Costo Totale: 40 accessi/giorno			

3.2.12 OP12 - Inserimento di dati base (es. Nuova Classe Ufficiale)

L'Amministratore inserisce a sistema una nuova classe dal manuale, agganciandole due Trattati di Classe.

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
CLASSE	E	1	S
TRATTO_CLASSE	E	2	S
Offre	R	2	S
Totale accessi: 5 S. Costo operazione: 10 (5x2)			
Frequenza: 2 al mese → Costo Totale: 20 accessi/mese			

- 3.3 Raffinamento dello schema**
- 3.4 Analisi delle ridondanze**
- 3.5 Traduzione di entità e associazioni in relazioni**
- 3.6 Schema relazionale finale**
- 3.7 Traduzione delle operazioni in query SQL**